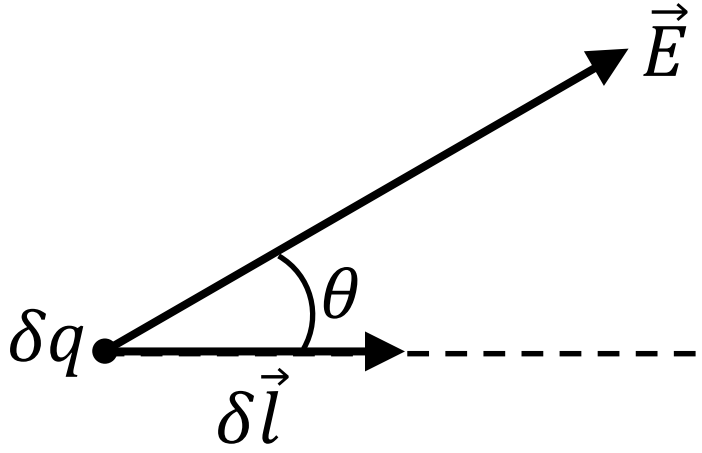
電位の勾配

電界⇒電位：線積分
電位⇒電界を考える。



微少点電荷$+\delta q$を電界の強さ$\vec{E}$と角度θの方向に
δlだけ運ぶときに必要な+1 [C]あたりの仕事

$$\delta V = -\vec{E}\cdot\delta\vec{l} = -\mathrm{E}\delta l\cos\theta = -E_l\delta l \text{ [J/C]=[V]}$$

（E_l:δl方向の電界の強さの成分⇒$E\cos\theta$）

$\delta l\to 0$，$\delta V\to 0$の極限

$$E_l = -\frac{\partial V}{\partial l} \text{ [V/m]}$$

$\frac{\partial V}{\partial l}$を$l$方向の電位の勾配(gradient：グラジエント)という。

ある点の電界の強さEのx軸，y軸，z軸方向の成分E_x，E_y，E_zは，

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}\ [\mathrm{V/m}]$$

$$E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}\ [\mathrm{V/m}]$$

$$E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}\ [\mathrm{V/m}]$$

よって，

$$\vec{E} = E_x\overrightarrow{i_x} + E_y\overrightarrow{i_y} + E_z\overrightarrow{i_z} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\overrightarrow{i_x} + \frac{\partial V}{\partial y}\overrightarrow{i_y} + \frac{\partial V}{\partial z}\overrightarrow{i_z}\right)$$

$\boldsymbol{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x}\overrightarrow{i_x} + \frac{\partial}{\partial x}\overrightarrow{i_y} + \frac{\partial}{\partial x}\overrightarrow{i_z}$を使うと$\vec{E} = -\boldsymbol{\nabla}V = -gradV$ [V/m]

$div\vec{E} = \boldsymbol{\nabla}\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$なので，$divgradV = \boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{\nabla}V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$ [V/m^2]

$\boldsymbol{\nabla}$をひとつのベクトル量と見ると

$$divgrad = \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\nabla} = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right)$$

となる。

これを$\boldsymbol{\nabla}^2$と書くと

$$\boldsymbol{\nabla}^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \ [\mathrm{V/m^2}]$$

ポアソン方程式

$$\boldsymbol{\nabla}^2 V = 0 \ [\mathrm{V/m^2}]$$

ラプラス方程式

$\boldsymbol{\nabla}^2$：ナブラ2乗，ラプラシアン